

일련번호	13	감사자	환경 3급 ㄱㄱㄱㄱ		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

경고·주의요구 및 통보

제 목 이동형 녹조 모니터링 및 제거설비 도입 및 관리 부적정

소 관 부 서 <<<<<<처

조 치 부 서 ♠♠♠♠실, <<<<<<처

내 용

1. 업무개요

댐 및 보 등에서 발생하는 녹조를 제거하기 위해, 사업부서에서는 녹조제거 설비 운영, 물순환설비, 조류차단막, 수류확산장치 등 물환경설비 설치 등 다양한 설비를 도입·운영 중이다.

녹조 관리사업의 일환으로 관련 부서에서는 녹조를 모니터링하고, 발생된 녹조를 제거할 수 있는 ‘***’ 도입을 추진하였으며, ‘25년 현재, [표 1]과 같이 총 5대의 ‘***’을 운영하고 있다.

[표 1] *** 도입·운영 현황

구분	도입시기	대수	금액(원)	도입부서	비고
***	'22.6	1	2.6억(국고) ¹⁾	≫≫≫≫≫처	現 ●●●●●●●단
	'23.5(1차)	1	2.7억(국고)	∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 처	
	'23.10(2차)	2	6.0억(자체)	〃	
	'24.5	1	3.6억(국고)	<<<<<<처	업무 및 조직 이관

주 1. ◆◆◆◆◆◆◆원(◆◆◆) 연구과제 관련, □□□□와 체결한 기술지원협약에 따라, 255백만원에 *** 도입

2. 관계 규정 및 판단기준

「물품구매(제조)계약일반조건(기재부예규)」 제2조(정의)에 따르면, ‘규격서’는 물품에 대한 기술적인 요구사항과 요구 필요조건의 일치성 여부를 판단하기 위한 절차와 방법을 포함하여 서술한 문서로, 제품의 성능, 재료형상, 치수, 용적, 색채, 제조, 포장 및 검사방법 등을 포함한다. 또한, 제13조에 따라 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 발주기관이 제시한 규격을 충족하고, 제19조(검사)에 따라, 계약담당공무원은 검사시, 품질, 수량, 포장, 포장명세서, 품질식별기호 등을 통해 계약의 이행 여부를 확인하여야 한다.

「계약업무규정」 제62조에 따라, 사업주관부서의 장은 물품구매계약의 검사를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 녹조제거설비 제거성능 개선 필요

○ ○ ○ ○ ○ 처는 ‘녹조 모니터링 자동화 시범사업 추진계획(○ ○ ○ ○ ○ 처 -394, ‘22.2.24)’을 수립하여 ‘***’을 활용한 자율주행 상시모니터링 및 AI 기반 녹조 저감을 추진하고자 하였다. 해당 계획에 따르면 ‘***’을 수면 자율주행으로 수질모니터링 및 녹조를 흡입하고 필터링하여 제거하는 자율주행 녹조제거장치로 설명하고 있으며, 주요 제원은 [표 2]와 같다.

[표 2] *** 현황

장비명	***
운행시간	일일 8시간(20km) 운영 가능
측정 항목	· (수질) 8항목 센서 : 수온, DO, 탁도, pH, 수심, Chl-a, 전기전도도, 피코시아닌 · (수심) Ultrasonic sensor, (위치) GPS, LTE
자율운행	자율운행 가능(회피기능 탑재)

자료: 감사 제출자료 재구성

한편, ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 처는 시범사업과 연계한 ‘입체적 녹조모니터링 운영 및 활용 용역’을 [표 3]과 같이 시행하여, ‘22년에 도입된 ***을 대상으로 녹조 제거 효율평가를 실시하였다.

[표 3] 입체적 녹조 모니터링 운영 및 활용 용역 개요

계약명	금액(천원)	계약기간	계약자	비고
입체적 녹조 모니터링 운영 및 활용 용역	53,500	'22.9.19~12.28	☒엔지니어링	

자료: 감사 제출자료 재구성

해당 용역의 결과보고서에 따르면, [표 4]와 같이, ***의 녹조제거 능력이 있는 것으로 확인되었으나, 운영시간이 증가할수록 필터가 막힘 현상이 발생하고, 필터장치 이음부로 현장수가 새어 나와서 여과효율이 감소되어 녹조 필터 장치의 이음새 보강 등 효율을 증가시킬 필요가 있는 것으로 나타났다.

[표 4] 입체적 녹조 모니터링 운영 및 활용 결과보고서(발췌)

3.3.3 효과 분석 결론 ○ ***의 필터장치는 남조류 및 Chl-a의 저감효율이 37%에서 최대 80%로 조사되어 물순환 장치 등 보다는 높은 효과를 보이고, 다른 여과 방식의 장치와 유사한 효율을 보이는 것으로 조사됨 ○ 녹조 필터장치는 총 4개로 구성되고 <u>일당 230 m³를 처리할 수 있으나, 운영이 지속될수록 여과된 녹조로 인해 필터 막힘 문제가 발생, 그러나 녹조저감을 위해 하루 3시간씩 운영할 경우 2주간 운영이 가능하고, 필터 교체 후 즉시 모니터링 및 저감을 수행할 수 있음</u> ○ 녹조가 많이 발생한 지점을 선택적으로 제거하면 장기간 효율적 운영이 가능 ○ <u>필터장치의 여과효율은 최대 80%로 나타났으나, 여과 시간이 경과할수록 여과 효율이 떨어지는 단점을 보임. 이는 유입된 현장수가 필터장치 이음부로 여과되지 않은 채 새어 나와서 여과 효율이 감소되었으며, 녹조 필터장치의 이음새 등을 보강하여 효율을 증가시킬 필요가 있음</u>

자료: 감사 제출자료 재구성

이에 따라, ***의 녹조제거성능 확보를 위해서는 용역보고서에 언급된 설비 문제점을 개선하고, 추가 구매시에는 단순 흡입량, 제거효율 뿐만 아니라,

제거량, 운영가능시간 등 설비 성능 담보 및 유지관리를 위한 기준을 제시하여야 한다.

나. 녹조제거설비 성능개선 노력 부족 및 제거량 확보를 위한 규격 미제시

하지만, ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 처는 해당 용역 결과를 반영한 설비 개선을 제조사에 요청하였으나, 설비 개선 여부 확인 및 그에 따른 실제 성능 개선 여부에 대해 확인하지 않고, [표 5]와 같이 '23년에 1대(1차), 2대(2차)를 각각 구매하였으며, 2차 구매분('23.5) 준공('23.10) 전인 '23년 9월에야 설비 개선 여부만 확인하였다.

[표 5] '23년 *** 구매 현황

구매방침	대수	금액(백만원)	구매방법	비고
자율주행 녹조 모니터링 및 제거장치 도입 계획(♣♣♣처-484, '23.2.17)	1	270	수의시담(혁신제품)	
녹조관리 자동화 기술 적용 계획(♣♣♣처-1267, '23.5.9)	2	680	일반경쟁(협상)	

자료: 감사 제출자료 재구성

이에 따라, '23년 2월(1차)의 *** 구매시 제품규격서에는 [표 6]과 같이, 기능 부분에 녹조 제거 능력을 언급하고 있으나, 제원에는 설비의 일일 처리 용량, 펌프 사양 외에 녹조 제거량에 관한 사항은 별도로 명시하지 않았고, 제거량에 대한 성능 검증 또한 실시하지 않았다.

[표 6] '23년 2월(1차) *** 구매시 제품규격서

구분	제품규격서	비고
주요내용	(2.1 제원) 일일 처리 용량(230.4m³/day), 펌프사양(0.08m³/min, 110w) (6.1 기능) <u>6.1.1 수질 정화 능력 : T-P 제거율</u> <u>6.1.2 녹조 제거 능력 : 클로로필-a 제거율</u>	

자료: 감사 제출자료 재구성

한편, '23년 5월의 *** 구매계획에는 [표 7]와 같이 제안요청서 및 과업지시서에 녹조 흡입·여과 효율이 60% 이상이 되도록 하고, 과업지시서에 성능검증 및 시운전을 실시하도록 명시하였다.

[표 7] '23년 5월(2차) *** 구매시 설비 요구사항 현황

구분	제품규격서	과업지시서
주요 내용	2. 구성 및 성능 2.1 장치 구성 - (운영방식) 자율주행 코스 운항 및 자동계류, <u>녹조 흡입·여과(효율 60% 이상)</u>	3.2 사용자 교육, 기술이전 및 납품 (4) 계약대상자는 납품 즉시 제안서에 제시된 <u>성능검증 및 시운전을 감독원 입회하에 실시</u> 하되, <u>시운전을 위한 조건은 발주자가 결정</u> 하고, 제시함 및 시운전 등에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

자료: 감사 제출자료 재구성

이에, ***처는 '23.9월에 ***에 대한 성능평가를 실시하였으며, 결과를 확인한 결과, [표 8]과 같이 녹조 제거효율은 평균 65% 수준으로 확인되어 제품규격을 만족하였으나, 녹조제거량은 유해남조류 개체수 195,834 cells/mL 조건에서 시간당 0.3kg(건조중량) 수준으로, 실제 녹조수거효과는 낮은 것으로 보고서에 언급되었음에도 불구하고, 제품 규격서에 제거량에 대한 기준은 별도로 없어, 추가 성능개선 없이 준공되었다.

[표 8] '23년 *** 성능평가 결과(발체)

구분	평가장소	제거효율(%)	제거전	제거후	비고
피코시아닌 농도	평균	65	-		(단위) µg/L
	***댐	45	39.2	21.5	
	***댐	85	127.4	19.7	
유해남조류 개체수	***댐	96	1,896	77	(단위) ×10 ³ 세포/mL
시간당 녹조제거량 ¹⁾	별도실험	0.3kg			건조중량 기준

주 1. (보고서 내용) 저농도보다 고농도에서 제거효율(85%)이 높으나 실제 녹조수거효과는 미미

자료: 감사 제출자료 재구성

다. 유지관리방안 확보 부적정

‘23년 5월(2차)의 *** 구매시 과업지시서에는 성과품 제출시 사용자 매뉴얼에 [표 9]와 해당 장치의 제원 및 녹조 처리용량, 유지관리방법(소모품 리스트 및 유지관리비용 등) 등에 관한 구체적인 내용이 포함되어야 한다고 명시하였다.

[표 9] '23년 5월(2차) *** 구매시 과업지시서 현황

구분	과업지시서
주요 내용	4. 성과품 (3) 사용자 매뉴얼에는 본 장치의 제원 및 <u>녹조 처리용량</u> , 장치 사용방법, <u>유지관리방법</u> (<u>소모품 리스트 및 유지관리비용 등</u>) 등에 관한 구체적인 내용이 포함되어야 한다.

자료: 감사 제출자료 재구성

하지만, 준공시('23.10.27) 계약상대자가 제출한 사용자 매뉴얼을 확인한 결과, 과업지시서에 포함되도록 명시한 녹조 처리용량, 유지관리방법 등이 포함되지 않은 것으로 확인되었으나, 별도의 보완 조치 없이 준공 처리되었다.

라. 종합 결론

*** 관련 업무는, '23년 2월(1차) *** 구매를 제외하고는 '22년부터 동일한 조직(팀) 및 담당자*가 지속적으로 업무를 수행하였음에도 불구하고, ***의 녹조제거성능 개선노력 부족, ***의 녹조제거량 확보를 위한 규격 제시 등 성능확보 노력 부족, 설비 유지관리방안 미확보 등의 문제가 확인되었다.

* '23년 2월(1차) 구매시에도 준공검사원으로 참여

하지만, '23년에 구매한 *** 3기에 대해서는 이미 준공이 완료되고, 제거량에 대한 규격도 명시하지 않음에 따라 성능개선을 위한 기회를 상실하여

업무처리가 부적정한 것으로 판단된다.

한편, '24년에 관련 업무가 ←←←←←처로 이관되고 담당자가 변경된 후, '24년 * * * 구매시에는 녹조제거량에 관한 기준을 제시하고 이를 구매시방서에 반영하는 등 녹조제거성능 확보를 위해 노력 중이나, [표 9]와 같이 타 녹조 제거설비 대비 절대적인 녹조제거량이 부족(▲▲▲식 녹조제거선의 1/10 수준)한 실정이므로, 녹조제거 목적으로 * * * 도입이 적정한지와, 구매가격에 대해서는 재검토가 필요한 실정이다.

[표 9] 녹조제거설비별 녹조제거량 비교 현황(과업지시서(시방서) 성능 기준)

구분	* * *	녹조제거설비			비고
		▲▲▲	⚙⚙	👤👤👤👤	
녹조제거량 (kgD.S/hr)	0.42 ¹⁾	4.0	20.0	40.0	

주 1. 시방서에서 제시한 10kgD.S/day을 타 설비와 동일하게 시간으로 환산한 값
자료: 감사 제출자료 재구성

관련부서 의견 관련자 확인 결과, 설비 개선 여부만 확인한 사유에 대해 ‘녹조저감’ 부분은 부수적 기능이며, 필터장치 이음부 보완으로 성능확보가 가능할 것으로 판단하였다고 주장하였다.

하지만 사업 추진 초기 시행 방침부터, 녹조제거기능이 있음을 제시하고, 규격서에도 녹조제거 효율은 제시하고 있으므로, ‘녹조저감’ 부수적 기능이라는 관련자의 주장은 인정하기 어렵다. 또한, 성능확보에 대해서도 ‘23년 * * * 3기 구매 전에 성능개선을 요구한 자료는 확인할 수 없으며, 제거량에 대해서는

규격서에 명시를 하지 않아, 준공시 이를 확인할 수 없었고, '23년 9월의 성능 평가에서도 제거량이 부족한 것으로 보고한 것으로 판단할 때, 성능확보에 대한 주장도 인정하기 어렵다.

←←←←←처는 감사의견을 수용하며, ***의 향후 운영방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ♠♠♠♠실장은 *** 관련 업무를 부적정하게 처리한 관리자에 대해 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고요구)

[관련자] 생 략

② ♠♠♠♠실장은 *** 관련 업무를 부적정하게 처리한 담당자에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

③ ←←←←←처장은 ***의 녹조제거 및 녹조모니터링 기능을 전반적으로 재 검토하여, 적정 운영방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

④ ←←←←←처장은 향후 ***을 추가 구매하는 경우에는 녹조제거 기능 여부 등을 고려, 원가계산용역 등을 통해 적정 단가를 산정한 후 구매를 추진하시기 바랍니다. (통보)